

Desafio AI Builder - Seazone

Senior AI Builder - squad Data Edge

Candidato: Flander

Data: Junho 2026

Parte 1 - Analise Itapema

Problema atacado

Determinar o melhor perfil de imovel, localizacao e projecao de ROI para investimento em short stay na cidade de Itapema (SC), com base em dados de Airbnb e VivaReal.

Solucao

Pipeline end-to-end em Python (Polars + DuckDB) que ingere 5 CSVs, enriquece listings com dados de host e geolocalizacao, estima receita e ocupacao, e projeta ROI para um predio de 50 apartamentos. Tempo total de execucao: 0.16s.

Resultados principais

Metrica	Valor
Melhor perfil	Apartamento 4 quartos (receita mediana R\$ 57.364/periodo)
Melhor localizacao	Tabuleiro dos Oliveiras (receita mediana R\$ 60.913)
Tipologia recomendada (predio)	2 quartos, 69m2 - melhor custo-beneficio
ROI 2025	2.04%
ROI 2026	2.13%
ROI 2027	2.23%
Investimento total (50 aptos)	R\$ 22.77M

Tratamento critico: dupla data do Price_AV

O Price_AV contam 3 snapshots de aquisicao (06/jan, 07/jan, 20/jan) para o mesmo periodo de estadia (jan-abr 2025). Tratar como preco unico seria erro grave. Nossa abordagem: (1) usar o snapshot mais recente como preco resolvido, (2) calcular delta entre snapshots como sinal de yield management, (3) usar desaparecimento entre snapshots como proxy de ocupacao.

Stack e justificativa

Tecnologia	Justificativa
Polars	Mais rapido que pandas para 118k+ linhas; API mais expressiva
DuckDB	SQL local para prototipagem sem infra externa
uv + pyproject.toml	Gerenciamento moderno de dependencias (exigencia do desafio)
Scripts .py (sem Jupyter)	Reproduzibilidade e versionamento em Git

Parte 2 - Spec Inteligencia Brasil

Especificacao completa do produto interno que escala a analise de Itapema para o Brasil inteiro. Tres documentos entregues: constitution.md (principios nao-negociaveis), spec.md (produto completo com consumidores, inputs/outputs, modelo de dados bronze/silver/gold, SLAs) e plan.md (3 fases de entrega com squads, dependencias e riscos).

Deciso-es-chave do spec

Granularidade espacial: suburb como unidade primaria, H3 resolucao 8 como camada de detalhamento. SLA minimo viavel: D+1 freshness, top 10 cidades. Corte explicito: sem precificacao automatica, sem forecasting no MVP, sem dados alem de Airbnb e VivaReal.

Parte 3 - Code Review

Veredito: Changes Requested (recomendacao de fechar e refazer)

Top 3 problemas criticos

- 1. filter_last_quarter usa datetime.now()** - Os dados sao de jan-abr 2025. Filtrar por 'ultimos 90 dias' a partir de jun/2026 retorna zero linhas. O pipeline inteiro roda sobre DataFrame vazio.
- 2. Ignora a dupla data do Price_AV** - Triplica o peso de cada preco na media, inflando n_amostras e distorcendo system_price_avg.
- 3. Mistura Airbnb (diaria) com VivaReal (aluguel/30)** na mesma media - fontes incompativeis, metricas corrompidas.

Outros bugs encontrados

- Credenciais hardcoded (DB_PASSWORD no codigo)
- except Exception: pass - falha silenciosa
- Join Mesh sem dedup (multiplica linhas)
- cleaning_fee somada a cada noite (e por estadia, nao por noite)
- bairro_lower criado com iterrows() mas nunca usado (codigo morto)
- PII no log (nomes de hosts impressos)
- SQL INSERT sem DELETE (nao idempotente)
- ORDER BY no INSERT (sem efeito)

Parte 4 - Plano 30/60/90

Plano detalhado em plano-squad/30-60-90.md. Resumo: primeiros 30 dias com PR review obrigatorio, weekly tecnica, e entrega mao na massa (pipeline bronze em Athena). 30-60 dias: top 3 entregas (pipeline gold Inteligencia Brasil, inicio migracao Nekt, dashboard MVP). 60-90: escalar para N cidades, metricas pro CTO, decisao de contratacao.

Cenario underperformance

D+1: observacao e escuta. D+30: plano concreto com pair programming e meta mensuravel (3 PRs sem bugs de logica). D+60: se nao melhorou, conversa muda para plano de saida com envolvimento de gestor e RH. A linha e: investimento proporcional ao potencial de mudanca. 60 dias com suporte real sem melhoria indica gap de fit, nao de aprendizado.

AI Co-author Log

Ferramenta utilizada

Claude (claude.ai) - todas as 4 partes do desafio.

O que entreguei a IA

Contexto do desafio (PDF completo), os 5 CSVs para exploracao, e instrucoes claras sobre a estrutura esperada (spec antes de codigo, tratamento da dupla data, stack obrigatorio). Cada sessao comecou com um prompt especifico e objetivo claro.

Onde a IA acelerou bem

Exemplo concreto: geracao do pipeline modular (4 modulos, ~400 linhas) em uma unica interacao. A estrutura (main.py como orquestrador, ingest.py, features.py, analysis.py) saiu pronta e funcional. Medicao de tempo por fase ja embutida. Isso economizou ~3-4h de scaffolding.

Outro exemplo: spec.md com 6 hipoteses testáveis e tabela de riscos estruturada. Manualmente eu teria escrito algo menos organizado.

Onde a IA errou

Exemplo concreto 1: Join explosion. A IA nao verificou que Hosts tem 509 owner_id duplicados antes de fazer o join com Details. Resultado: 30.822 linhas ao inves de 4.441. Eu detectei pelo numero absurdo no output e pedi a correcao (dedup por owner_id antes do join).

Exemplo concreto 2: Paths relativos errados. A IA errou DATA_DIR e OUTPUT_DIR 2 vezes, assumindo estrutura de diretorio diferente da real. Precisou de 2 correcoes manuais.

Exemplo concreto 3: Superhost com receita MENOR que nao-superhost. A IA nao flagou esse resultado contraintuitivo. Possivel explicacao: gestoras profissionais (nao-superhost) operam imoveis maiores e mais caros em Itapema.

Sub-agentes / MCPs / skills

Nenhum sub-agente ou MCP customizado foi criado para este desafio. O fluxo foi conversacional direto com Claude.

Estimativa de speedup

Etapa	Sem IA	Com IA	Speedup
Specs (P1 + P2)	3-4h	1h	~3x
Pipeline (P1)	6-8h	2h	~3-4x
Code review (P3)	2-3h	1h	~2-3x

Plano 30/60/90 (P4)	3-4h	1h	~3x
Total	~16h	~5h	~3x

Feedback sobre o desafio

Desafio bem desenhado - testa exatamente o que importa para a vaga: profundidade tecnica (dados reais com armadilhas), uso real de IA no fluxo (nao como bonus), e capacidade de lideranca (review + plano concreto, nao generico). A exigencia de spec antes de codigo com verificacao por git log e um filtro inteligente.

Melhorias futuras

1. Dashboard interativo (Lovable ou Streamlit) com mapa de calor de Itapema. 2. Modelo de ocupacao calibrado com dados reais Seazone. 3. Analise de sensibilidade do ROI com simulacao Monte Carlo. 4. Pipeline parametrizado para N cidades (prep para Inteligencia Brasil).